Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

**Лабораторная работа № 3**

по дисциплине «Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»
Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б
Кулянов М. А.
Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ..... 3

1.1 Вариант и математическая модель ..... 3

1.2 Код программы ..... 4

1.3 Результаты вычислений ..... 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Основной алгоритм ..... 9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Внутренние циклы ..... 10

# ВВЕДЕНИЕ

Цель — практика организации арифметических и итерационных циклов. Программа написана на C++ для Linux; исходный код — lab3.cpp.

# 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

## 1.1 Вариант и математическая модель

Вариант 14. Для x от $\pi/5$ до $\pi$ с шагом $h = (\pi - \pi/5)/10$ вычислить функцию по 20 членам ряда и с точностью $\varepsilon = 0.0001$. Для сравнения найти значение функции по формуле:

$$Y(x) = (x^2 - \pi^2/3) / 4.$$

Данный вариант использует тригонометрический ряд, указанный в таблице методички:

$$S(x) = -\cos x + \cos(2x)/2^2 - \cos(3x)/3^2 + \ldots$$

$$a_n(x) = (-1)^n \cos(nx) / n^2,\ n \geq 1.$$

Члены вычисляются непосредственно по общей формуле. Для остатка после N членов используется оценка:

$$|R_N| \leq \Sigma_{n=N+1}^{\infty} 1/n^2 \leq 1/N.$$

Суммирование SE продолжается до $1/N < \varepsilon$. Оценка консервативна, но действует на всём отрезке, включая $x = \pi$. Малое значение одного косинуса не используется как признак сходимости всего хвоста.

## 1.2 Код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    const double pi = acos(-1.0);
    const double tochnost = 0.0001;
    const int chislo_razbieniy = 10;
    const int chislo_chlenov = 20;
    double nachalo, konec, shag, x;
    double summa_20, summa_po_tochnosti, tekushiy_chlen;
    double znachenie_funkcii, granica_ostatka, oshibka;
    int nomer_tochki, nomer_chlena, znak, dobavleno_chlenov;

    nachalo = pi / 5.0;
    konec = pi;
    shag = (konec - nachalo) / chislo_razbieniy;

    cout << fixed << setprecision(8);
    for (nomer_tochki = 0;
         nomer_tochki <= chislo_razbieniy; nomer_tochki++)
    {
        x = nachalo + nomer_tochki * shag;
        summa_20 = 0.0;
        znak = -1;

        for (nomer_chlena = 1;
             nomer_chlena <= chislo_chlenov; nomer_chlena++)
        {
            tekushiy_chlen = znak * cos(nomer_chlena * x)
                             / (nomer_chlena * nomer_chlena);
```

Листинг 1 — Исходный код lab3.cpp (начало)

Все переменные объявлены в начале main. Внешний цикл проходит по 11 точкам; первый внутренний цикл складывает ровно 20 членов.

## 1.2 Код программы (продолжение)

```
34              summa_20 += tekushiy_chlen;
35              znak = -znak;
36          }
37
38          summa_po_tochnosti = 0.0;
39          nomer_chlena = 1;
40          znak = -1;
41          granica_ostatka = 1.0;
42
43          while (granica_ostatka >= tochnost)
44          {
45              tekushiy_chlen = znak * cos(nomer_chlena * x)
46                               / (nomer_chlena * nomer_chlena);
47              summa_po_tochnosti += tekushiy_chlen;
48              granica_ostatka = 1.0 / nomer_chlena;
49              znak = -znak;
50              nomer_chlena++;
51          }
52
53          dobavleno_chlenov = nomer_chlena - 1;
54          znachenie_funkcii = (x * x - pi * pi / 3.0) / 4.0;
55          oshibka = fabs(summa_po_tochnosti - znachenie_funkcii);
56
57          cout << "X=" << x << " SN=" << summa_20;
58          cout << " SE=" << summa_po_tochnosti;
59          cout << " Y=" << znachenie_funkcii;
60          cout << " ERR=" << oshibka;
61          cout << " N_E=" << dobavleno_chlenov << endl;
62      }
63
64      return 0;
65  }
```

Листинг 2 — Исходный код lab3.cpp (окончание)

summa_20 — сумма 20 членов; summa_po_tochnosti — сумма по оценке остатка; granica_ostatka — верхняя оценка остатка. znak чередуется между −1 и 1, oshibka хранит |SE − Y|.

### 1.3 Результаты вычислений

SN — сумма 20 членов, SE — сумма с контролем остатка, Y — значение по формуле, N_E — число членов SE.

| X | SN | SE | Y | \|SE − Y\| | N_E |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62831853 | -0.72258986 | -0.72377099 | -0.72377099 | 0.00000000 | 10001 |
| 0.87964594 | -0.62810313 | -0.62902279 | -0.62902279 | 0.00000000 | 10001 |
| 1.13097336 | -0.50316873 | -0.50269185 | -0.50269185 | 0.00000000 | 10001 |
| 1.38230077 | -0.34630897 | -0.34477818 | -0.34477818 | 0.00000000 | 10001 |
| 1.63362818 | -0.15619233 | -0.15528177 | -0.15528178 | 0.00000001 | 10001 |
| 1.88495559 | 0.06686935 | 0.06579737 | 0.06579736 | 0.00000001 | 10001 |
| 2.13628300 | 0.32089351 | 0.31845925 | 0.31845924 | 0.00000001 | 10001 |
| 2.38761042 | 0.60385717 | 0.60270385 | 0.60270384 | 0.00000001 | 10001 |
| 2.63893783 | 0.91554818 | 0.91853120 | 0.91853118 | 0.00000001 | 10001 |
| 2.89026524 | 1.25743511 | 1.26594127 | 1.26594126 | 0.00000001 | 10001 |
| 3.14159265 | 1.59616324 | 1.64483408 | 1.64493407 | 0.00009999 | 10001 |

Во всех точках ошибка SE меньше 0.0001. При $x = \pi$ слагаемые равны $1/n^2$, поэтому сходимость наиболее медленная. Консервативный критерий даёт N_E = 10001 для каждой точки.

Для SN фиксировано 20 членов, поэтому точность ε для этой суммы не гарантируется. Количество точек равно 11: обе границы отрезка включены.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованы три цикла: внешний по значениям x, арифметический по 20 членам и итерационный с контролем остатка ряда.

Прямое вычисление функции использовано для сравнения. На заданной сетке из 11 точек сумма SE обеспечивает требуемую точность 0.0001. Использование оценки 1/N предотвращает преждевременную остановку из-за малого отдельного слагаемого.

Все переменные объявлены в начале функции, имена записаны русскими словами латиницей. Схемы показывают общую структуру и детализацию внутренних циклов. Блоки групп операций не означают наличие отдельных функций в исходном коде.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Основной алгоритм lab3.cpp

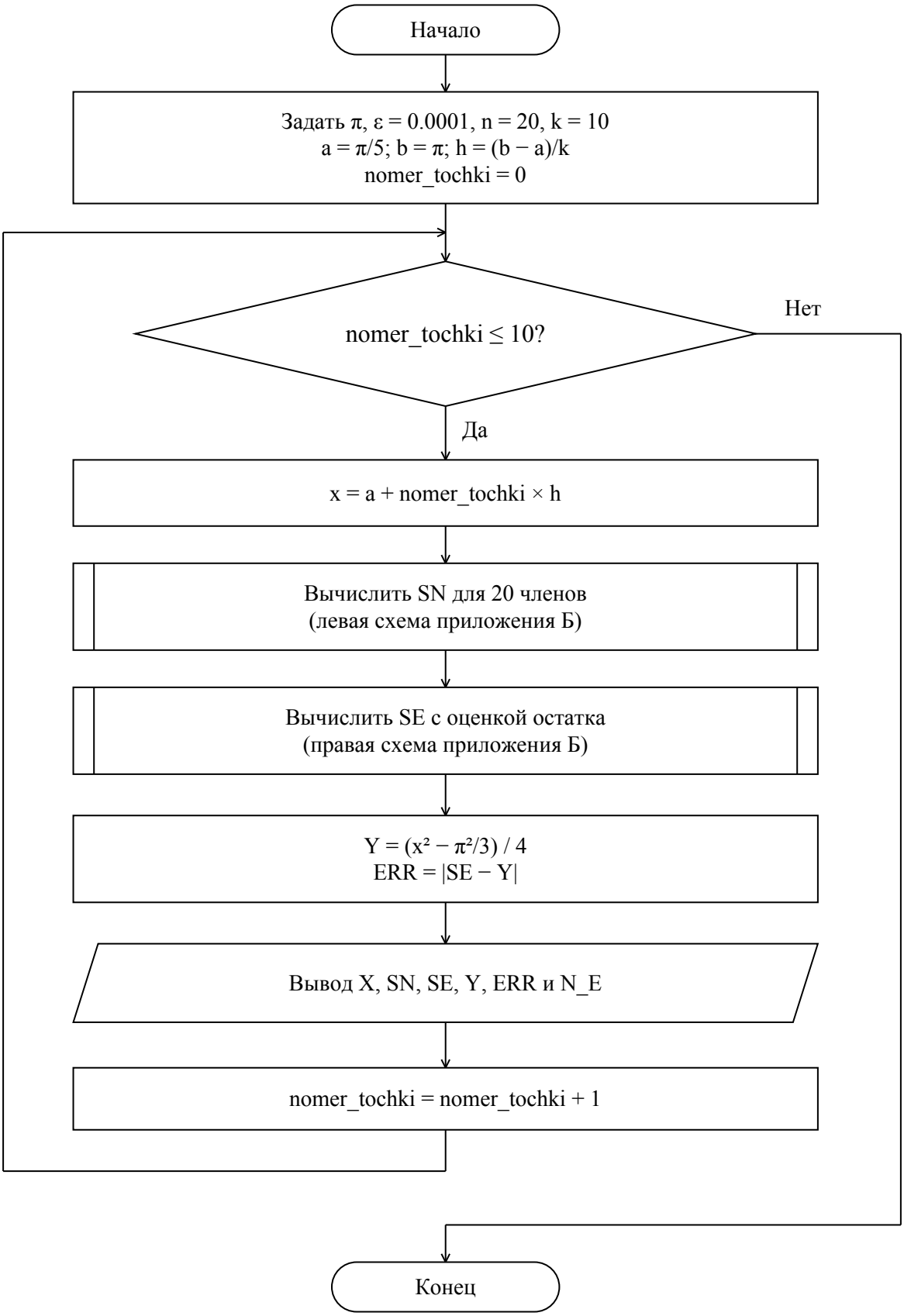



Рисунок А.1 — Внешний цикл по значениям x

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Алгоритмы вычисления двух сумм

n — номер члена; a(n) — слагаемое; R — оценка остатка.

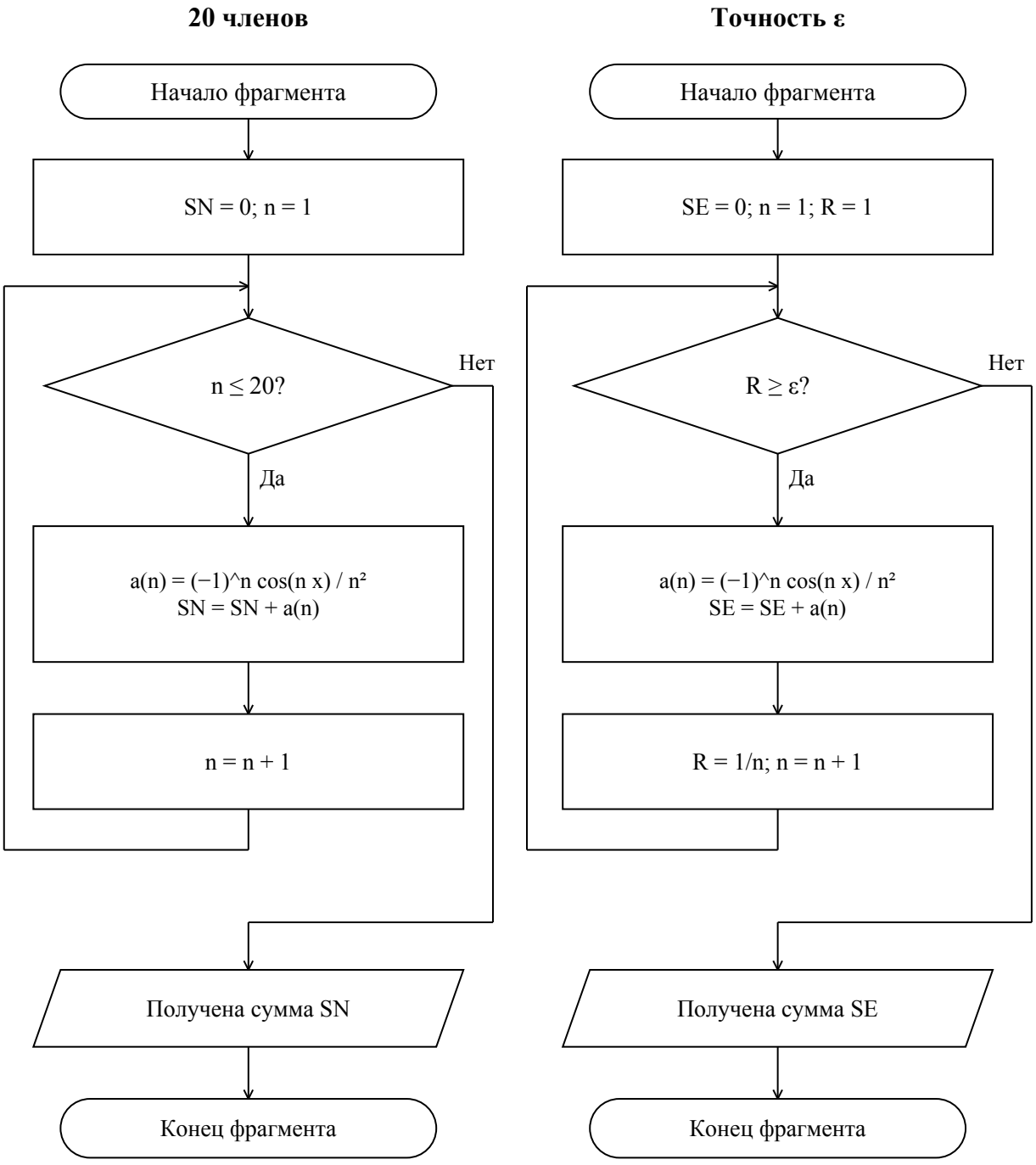



Рисунок Б.1 — Внутренние арифметический и итерационный циклы

Для суммы SE условие проверяется по оценке R = 1/N после добавления N членов, а не по одному очередному слагаемому.